

热流方向对焊球界面层的影响

Influence of heat flow direction on solder ball interfacial layer

BGA 焊球三种热流方向红外焊接：底部加热的 IMC 界面层最薄 ($1.641\text{ }\mu\text{m}$) 最平滑 ($R_{rms}\text{ }0.901\text{ }\mu\text{m}$)

汇报用途：文献阅读汇报·单篇精读

论文基本信息

中文标题：热流方向对焊球界面层的影响
英文标题：Influence of heat flow direction on solder ball interfacial layer

期刊与分区

Journal of Electrical Engineering (Sciendo / De Gruyter) · 2018 年 Vol. 69(4): 305-310

→ SCIE Q3 · IF 1.7 · EI 收录

作者团队 (捷克布尔诺理工大学)

Alexandr Otáhal · Ivan Szendiuch (微电子系, 博士生导师组)

→ DOI: 10.2478/jee-2018-0043

关键词

BGA 封装 · 回流焊 · 红外加热器 · 热流方向 · 金属间化合物界面层

→ → 热流方向对 IMC 层厚度与粗糙度的影响



Journal of Electrical Engineering 期刊封面 (装饰图)

Source: 期刊封面, Journal of Electrical Engineering, 2018

汇报目录

01 • 引言

BGA 再植球与 IMC 界面层：热流方向是被忽视的参数

02 • 理论

IMC 生长动力学与热迁移假说

03 • 实验

Power Tower 焊接站、三种加热方向与统一回流曲线

04 • 分析

金相制样、MSL/Rrms 量化指标与 EDS 元素验证

05 • 结果

厚度与粗糙度：Bottom IR 全面最优 (1.641 μm / 0.901 μm)

06 • 讨论与结论

热迁移解释与三大发现

BGA 再植球：焊点可靠性由界面层决定

球附着/再植球是 BGA 可靠性关键工序

焊盘数量多、尺寸与间距小；材料兼容、封装设计、温度曲线等都会影响焊点质量

→ **界面层 (IMC) 厚度与粗糙度必须尽量小**

热流方向是长期被忽视的参数

大量研究关注材料/曲线/设计，热流方向的影响却少有人系统研究

→ **本文用红外加热做三种方向的对照实验**

BGA：球栅阵列封装：焊球阵列分布在封装底面，通过焊球与 PCB 电气互连

IMC：金属间化合物：焊料与焊盘在回流中反应生成的界面层，过厚会降低机械强度

理论：IMC 生长动力学与热流的关系

η 相长得比 ϵ 相快

Cu_6Sn_5 生成显著快于 Cu_3Sn ; $(\text{Cu},\text{Ni})_6\text{Sn}_5$ 快于 $(\text{Ni},\text{Cu})_3\text{Sn}_4$

→ **SAC305/ENIG 界面以 Cu_6Sn_5 系为主**

热流大、多次回流 → IMC 增厚 → 强度下降

超过某一厚度后机械抗力降低，焊点可靠性变差

→ **必须控制热输入与回流次数**

温度梯度驱动热迁移：Cu 向热端、Sn 向冷端

文献 [9] 实测：热端 IMC 薄、冷端厚——方向效应有先例

→ **据此建立假说：热流方向影响焊球界面结构**

热迁移：thermomigration：熔融焊料内温度梯度驱动元素定向迁移的现象

实验装备：Power Tower 红外焊接站

如图 1 所示，陶瓷红外加热器嵌入不锈钢罩，水平对置

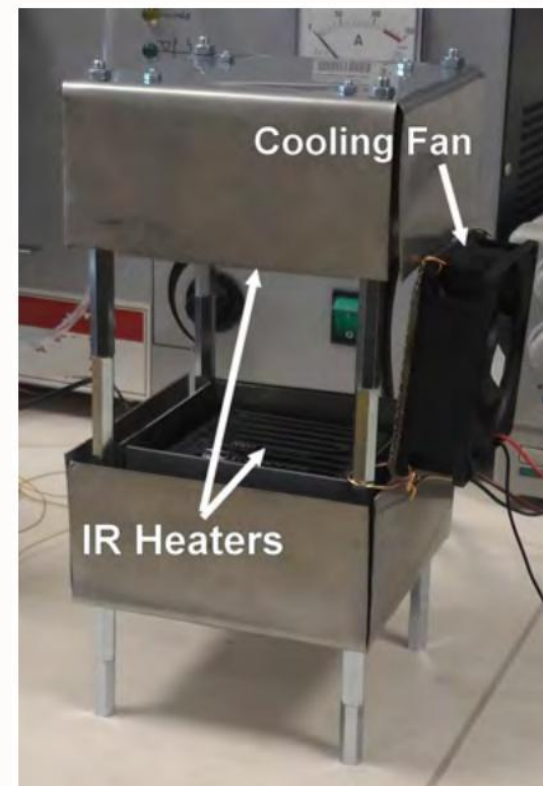
两个 80×80 mm 加热器相对水平布置；另配 80×80 mm 风扇冷却

→ 一台设备即可切换底部/顶部/双侧加热，保证工况可比

图例：加热器与风扇位置在照片中清晰可辨

图意：同一台焊接站支撑三种加热方向的切换——实验对照的基础

陶瓷红外加热器：通电后辐射红外波段的加热元件，用于回流焊的直接辐射加热



Power Tower 焊接站：两个红外加热器与冷却风扇

解读：加热方向的切换在同一台设备上完成——三种工况除热流方向外完全可比

Source: Fig. 1, J. Electrical Engineering, 2018

三种加热方向：Bottom / Top / Both IR

如图 2 所示，三种红外加热方向：仅热流方向不同

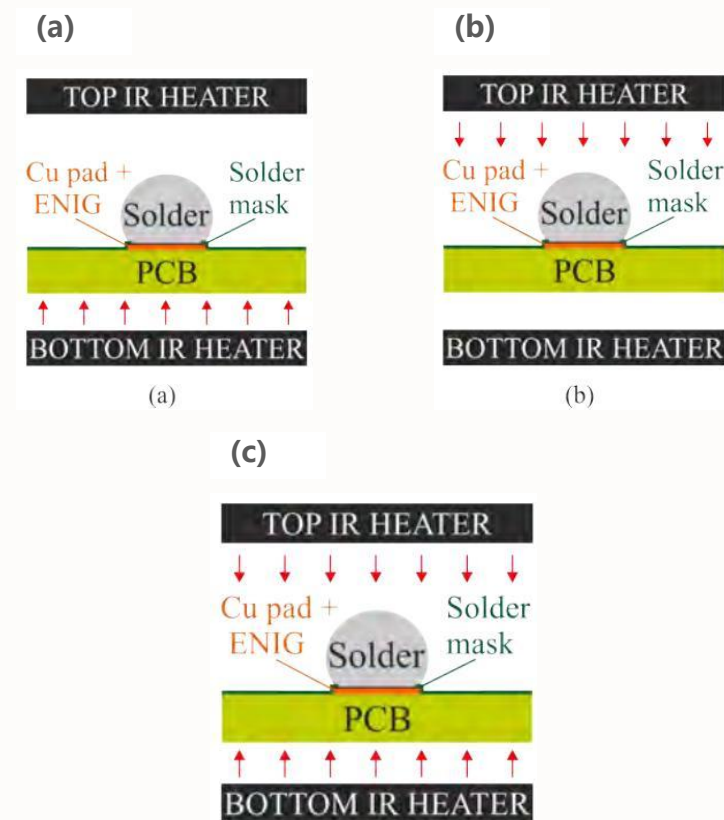
- (a) bottom IR——仅底部加热器
- (b) top IR——仅顶部加热器
- (c) both IR——双侧同时加热

加热方向 = 实验设计的唯一变量

图例：(a) 底部 IR、(b) 顶部 IR、(c) 双侧 IR

图意：热流从底部/顶部/双侧三个方向进入焊球——本文研究的核心变量

示意图：本图为位置示意而非实物照片——展示加热器与试样的相对位置关系



红外加热器位置示意（三种加热方向）

(a) bottom IR; (b) top IR; (c) both IR

解读：三种热流方向是实验设计唯一的自变量——后续所有厚度/粗糙度差异都归因于此

Source: Fig. 2 (a-c), J. Electrical Engineering, 2018

回流曲线三方向统一：只改变热流方向

如图 3 所示，K 型热电偶固定在 BGA 顶部测温

测温位置模拟实际选择性焊接的反馈传感器位；温度由 PID 控制器维持

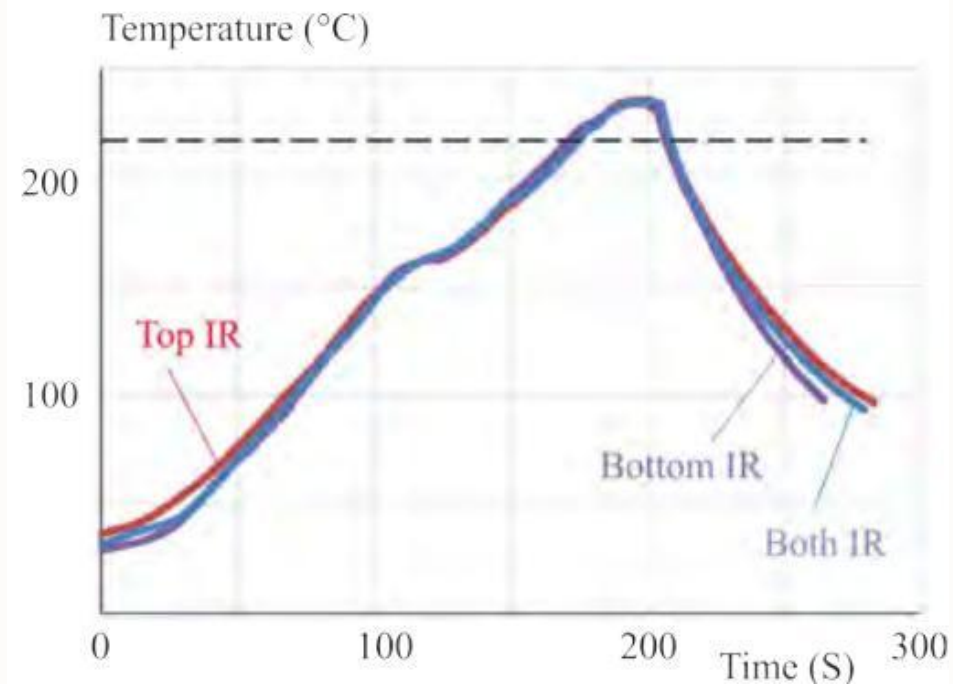
→ **三种工况温度曲线统一** → **差异只来自热流方向**

坐标轴：横轴时间、纵轴温度；虚线为焊料熔点标线

图例：三条曲线对应 bottom / top / both 三种加热方式

图意：三方向回流曲线基本重合、参数统一——对照实验的前提成立

K 型热电偶：工业常用测温传感器（镍铬-镍硅），测温范围宽，用于焊点温度反馈



三种加热方向的回流温度曲线

解读：曲线参数统一排除了温度曲线差异的干扰——只保留热流方向这一个变量

Source: Fig. 3, J. Electrical Engineering, 2018

回流工艺参数：峰值 235°C • TAL 30 s • 加热因子 308

参数以 SAC305 + SMF-08 助焊剂为依据

主准则：三种加热方向的基本参数完全统一（见回流曲线图）

→ 加热因子 $Q\eta$ 量化热输入，保证研究可比

加热因子： $Q\eta$ ：液相线以上温度对时间的积分，量化回流过程的总热输入（式 1）

TAL：Time Above Liquidus：焊料保持熔融状态的时间

参数	单位	数值
升温速率（至峰值）	°C/s	1.2
峰值温度	°C	235
冷却速率	°C/s	4
液相线上时间 TAL	s	30
加热因子 $Q\eta$	s·°C	308

$Q\eta = \int (T(t_1) - T_m) dt \approx 308 \text{ s} \cdot \text{°C}$ ：与文献既往/后续研究横向比较的标准量

Dummy BGA 试样与金相制样流程

如图 4 所示，试样按 IPC-7351B 设计，黑阻焊增强红外吸收

FR4 基材 $11 \times 11 \times 1.5$ mm；焊盘 $\varnothing 400$ μm 、焊球 500 μm 、ENIG 表面处理

→ **黑色哑光阻焊比常规绿色吸收红外更好**

制样：镶样 → 金相切片 → 选择性腐蚀

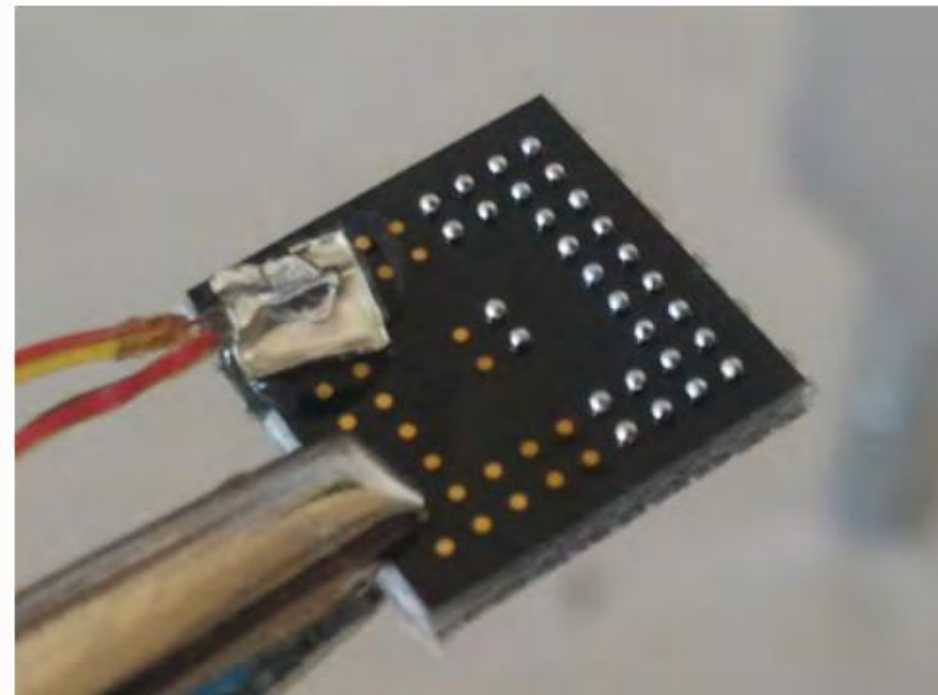
腐蚀液 $94\% \text{C}_5\text{H}_5\text{OH} + 4\% \text{HNO}_3 + 2\% \text{HCl}$ ，室温进行（IPC-TM-650）

→ **选择性腐蚀让 IMC 界面层在断面显形**

图例：黑色阻焊层 + 焊球阵列为明显特征

图意：焊球（ 500 μm ）与焊盘（ 400 μm ）的配合是界面层研究的对象

ENIG：化学镍金表面处理：镍磷层打底 + 浸金层，BGA 常见焊盘镀层



Dummy BGA 试样（已植焊球）

解读：试样设计（尺寸/焊盘/黑阻焊）直接决定红外吸收与界面反应条件——实验结果的前提

Source: Fig. 4, J. Electrical Engineering, 2018

界面层量化：MSL 平均厚度与 RMS 粗糙度

MSL：平均表面高度 = 界面面积 ÷ 长度

MSL = A/L：A 为 IMC 层面积、L 为其长度（式 2），得到 μm 级平均厚度

→ **厚度与粗糙度两个独立指标，互为印证**

Rrms：有效表面粗糙度，带镍层不平整修正

Rrms = $\sqrt{(\sum Z_i^2/N)}$ ：Zi 为相对 MSL 的起伏（式 3），适合平面背衬层

→ **粗糙度与 IMC 生长状态直接相关**

ImageJ：开源图像分析软件，用于在显微照片上测量层厚与形貌参数

选择性腐蚀：用特定化学溶液只腐蚀部分组织，使 IMC 层在断面显微照片中凸显

EDS 元素分析：确认界面层成分分层

如图 9 所示，EDS 证实界面由 Cu、Ni-P、IMC、焊料分层组成

- Tescan MIRA II 电镜集成 EDS
- 线扫方向沿黄色箭头 (0 → 10.5 μm)

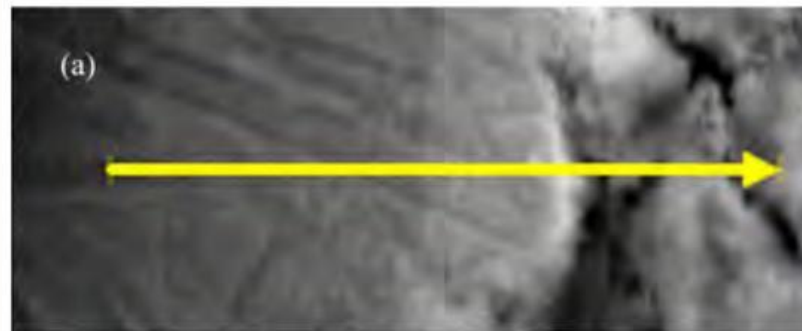
Cu / Ni / P / Sn 四元素沿扫描线分布清晰分层

坐标轴：(a) SEM 显微图，黄箭头为线扫方向；(b) EDX 线扫：横轴 0–10.5 μm、纵轴元素相对含量

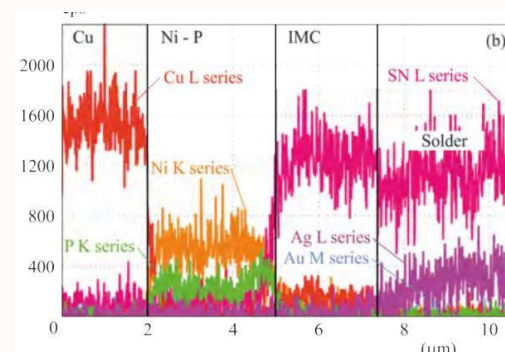
图例：(b) 中各曲线对应 Cu / Ni / P / Sn 元素

图意：Cu 焊盘、Ni-P 层、IMC 层、焊料依次分布——分层结构明确

(a)



(b)



界面层 SEM 显微图与 EDX 线扫分析

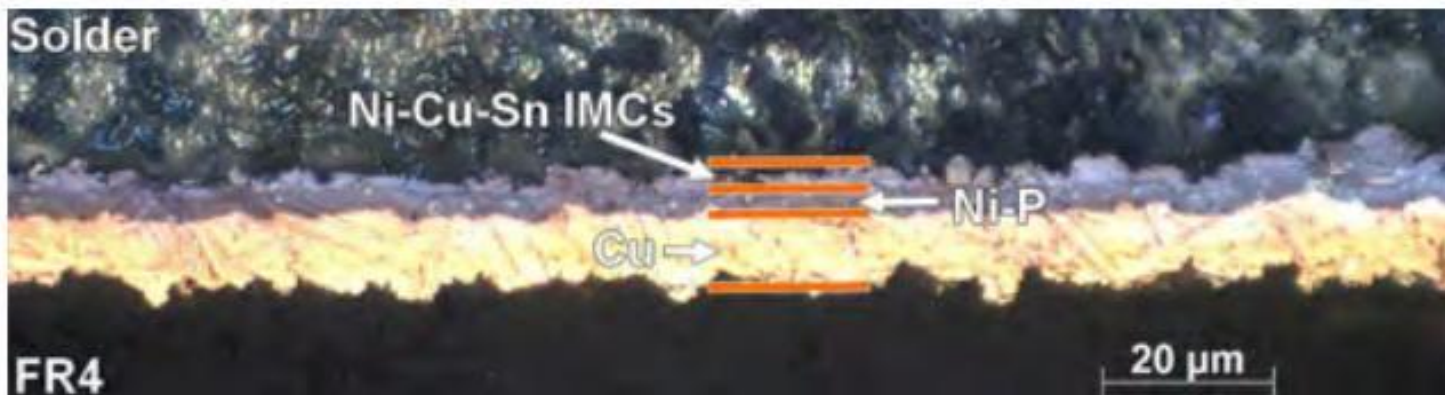
(a) SEM 显微图（黄箭头为扫描方向）；(b) EDX 线扫元素分布

解读：成分分层验证了界面结构——后续测的厚度/粗糙度就是 IMC 层本身

Source: Fig. 9 (a-b), J. Electrical Engineering, 2018

结果①：Bottom IR 界面微观形貌

底部加热试样：界面处 Cu / IMC / Ni-P 层清晰，IMC 层薄而平滑——与定量结果一致



Bottom IR 试样焊料-焊盘界面

解读：微观形貌支持"底部加热 IMC 最薄最平滑"的定量结论——图证一致

Source: Fig. 5, J. Electrical Engineering, 2018

如图 5 所示，Bottom IR 界面 IMC 层薄而平滑

- 金相显微照片可见 Cu、IMC、Ni-P 分层
- 与 Top / Both 试样形貌对比

IMC 厚度 1.641 μm • Rrms 0.901 μm (均为三组最小)

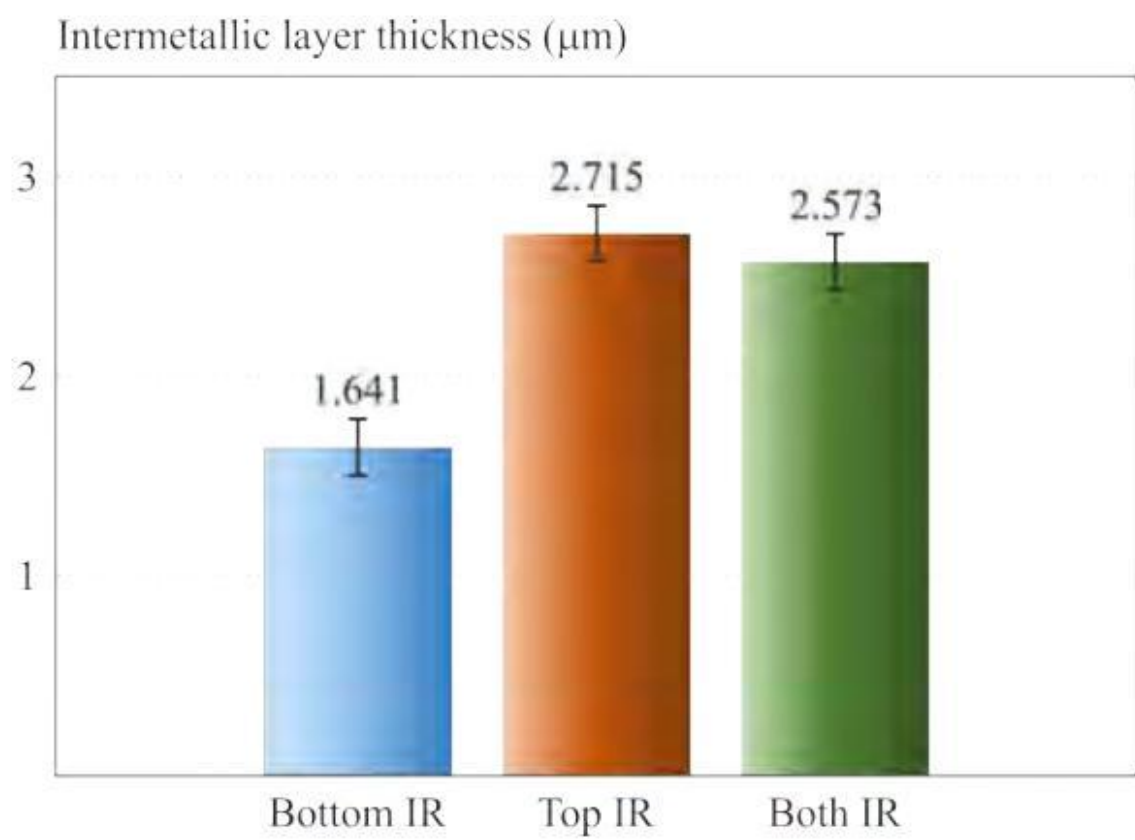
图例：各层边界清晰可辨（自下而上：铜焊盘 / IMC 层 / 镍磷层 / 焊料）

图意：IMC 层薄且起伏小——与厚度/粗糙度定量结果吻合

金相切片：将焊点沿截面切开、研磨抛光后显微观察内部结构的制样方法

结果②：IMC 厚度——Bottom 1.641 μm 最小

底部加热 IMC 层最薄 (1.641 μm) ; 顶部 2.715 μm 、双侧 2.573 μm ——热流方向显著改变界面层厚度



三种加热方向的 IMC 层厚度对比

解读：厚度排序是全文核心定量证据——底部加热的工艺优势

Source: Fig. 10, J. Electrical Engineering, 2018

如图 10 所示，热流方向显著改变 IMC 层厚度

- Bottom IR: 1.641 μm
- Both IR: 2.573 μm
- Top IR: 2.715 μm

Bottom < Both < Top —— 底部加热界面层最薄

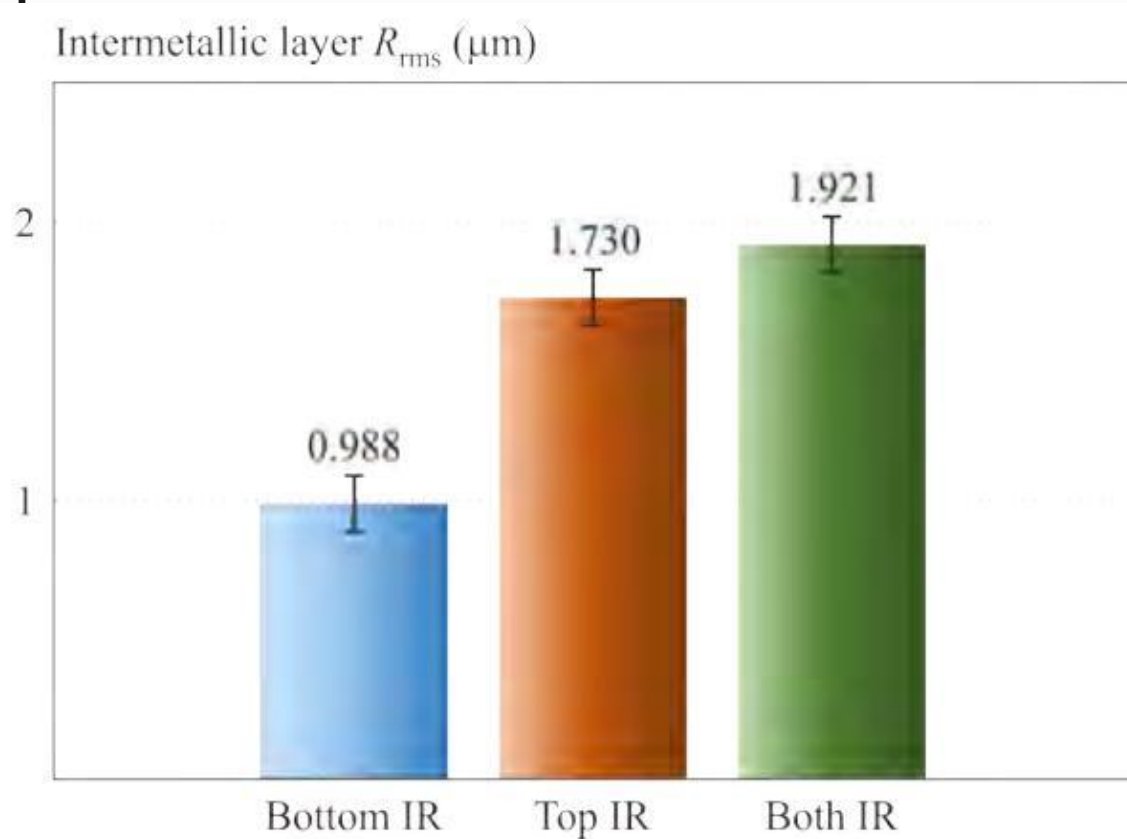
坐标轴：横轴三种加热工况、纵轴 IMC 层平均厚度 (μm)

图例：三根柱依次为 Bottom / Top / Both IR

图意：Bottom 最低、Top 最高、Both 接近 Top——方向效应明确

结果③：RMS 粗糙度——Bottom 0.901 μm 最小

粗糙度与厚度同趋势：Bottom IR 0.901 μm 最平滑，Top 1.296 μm 、Both 1.628 μm



三种加热方向的 IMC 层 RMS 粗糙度对比

解读：粗糙度确认 Bottom IR 界面质量最优——两个定量指标指向同一结论

Source: Fig. 11, J. Electrical Engineering, 2018

如图 11 所示，粗糙度与厚度趋势一致：

Bottom 最平滑

- Bottom IR: 0.901 μm
- Top IR: 1.296 μm
- Both IR: 1.628 μm

粗糙度排序：Bottom < Top < Both——两指标互相印证

坐标轴：横轴三种加热工况、纵轴 RMS 粗糙度 (μm)

图例：三根柱依次为 Bottom / Top / Both IR

图意：Bottom 最平滑；粗糙度与厚度正相关——定量结论双重确认

[原文存疑]：正文粗糙度数值 (0.901/1.296/1.628 μm) 与图 11 内标注 (0.988/1.730/1.921 μm) 不一致——原文自身差异，本页以正文数值为准

讨论：为什么底部加热的界面层最薄？

测温点在顶部 → 顶部/双侧加热的热流强度被低估

三种曲线参数相同，但热电偶位置影响实际热流强度：实测温度 $\neq$ 供热量

→ **顶部/双侧加热的焊球被直接辐射，实际热输入更高**

热迁移：Cu 向热端、Sn 向冷端

焊球内温度梯度驱动元素定向迁移，界面反应随之改变 [9]

→ **Bottom 加热经基板传导、焊球内梯度小 → IMC 生成弱**

熔融焊料流动（Marangoni/自然对流）也参与

液体内流动促进 IMC 晶粒生长与剥落，但定量贡献未知 [16–18]

→ **流场-界面反应耦合需进一步研究**

Marangoni 效应：表面张力梯度驱动的液面流动，熔融焊料内会加剧物质输运

结论：热流方向是 BGA 再植球的决定性参数

Q: 热流方向对焊球界面层到底有什么影响？

Bottom IR: IMC $1.641\ \mu\text{m}$ / Rrms $0.901\ \mu\text{m}$ 全面最小; Top 与 Both 更厚更粗糙且统计相近

→ 再植球工艺应重视热流方向：底部加热的界面层质量最优

测温点位置：传感器在 BGA 顶部：实测温度 $\neq$ 供热量，加热方向决定实际热流强度——测温位置是工艺关键

统计相近：论文对 Top 与 Both 的 IMC 厚度做统计显著性验证，两者可视为相似